



Ingeniería y Sociedad

Planificación Ciclo lectivo 2025

Datos administrativos de la asignatura			
Departamento:	Materias Básicas	Carrera	Ingeniería Electrónica- Ingeniería en Sistemas de Información – Ingeniería Civil
Plan	2023	RTF	3
Asignatura:	Ingeniería y Sociedad		
Nivel de la carrera	Electrónica, 1er Año Sistemas, 2do Año	Duración	1 cuatrimestre
Bloque Curricular:	Ciencias y Tecnologías Complementarias	Código de Parciales	1
Área	Ciencias Sociales	Modalidad	Presencial
Horas cátedra semanal:	4 Hs	Horas reloj total:	48 hs
Carga horaria no presencial semanal (si correspondiese)	_____	% horas no presenciales (si correspondiese)	_____
Profesor/es Titular/Asociado/Adjunto:	Prof. Adjunto Mg. Ing. Mercedes Soria	Dedicación:	Exclusiva
Responsable del desarrollo integrador de lo conceptual de la practica experimental		Dedicación:	
Competencias	Específicas		
	-		

Presentación, Fundamentación

- Relación de la asignatura con el perfil de egreso.**

Las instituciones que nuclean las carreras de ingeniería, en Argentina CONFEDI y desde el Perfil del Ingeniero Iberoamericano (ASIBEI), como el propio diseño curricular entienden que los escenarios futuros en los que desempeñará su profesión, serán inciertos, flexibles, dinámicos y complejo, destacando la importancia que reviste “La comprensión de la interacción entre ingeniería, desarrollo



y sociedad, así como la fundamentación ética, el respeto por los valores, la cultura y el arte". Por lo tanto, integrarán la formación del ingeniero e ingeniera conocimientos reflexivos del entorno social, natural y cultural que le permitan desarrollar proyectos ingenieriles sostenibles, que atiendan a la preservación del medio social, cultural y ambiental. Dentro de las competencias de egreso definidas la formación humanista y el sentido social de la profesión se tornan relevantes en su perfil, tanto para el desarrollo profesional local como global.

- **Relación de la asignatura con los alcances del título.**

La asignatura plantea el diálogo entre las ciencias humanas y las ciencias formales, un espacio interdisciplinario que necesita ser pensado, analizado y desentramado desde ambas perspectivas.

La sociedad actual, una sociedad caracterizada por los altos niveles de información, por el conocimiento, por el acelerado avance de la tecnología, requiere de profesionales formados/as con una visión amplia del contexto, reflexivos/as, capacitados/as para encontrar soluciones inteligentes, eficientes, innovadoras, pero también respetuosas del medio ambiente, los valores, la cultura, las comunidades y de la humanidad. El bien máspreciado no es la infraestructura, las máquinas y los equipos, sino las capacidades de las personas para adquirir, crear, distribuir y aplicar creativa, responsable y críticamente (con sabiduría) los conocimientos, en un contexto donde el veloz ritmo de la innovación científica y tecnológica los hace rápidamente obsoletos. En consecuencia, en estos tiempos donde el avance tecnológico, cercena los demás factores y el consumo se traduce en necesidades, es propicio desde la Universidad analizar y desmitificar el rol de la tecnología en la sociedad, el solucionismo tecnológico, abordar los nuevos desafíos que surgen con la Inteligencia Artificial, ensayar un análisis crítico de sus avances para comprender, desde una mirada sistémica la complejidad de su impacto. Esta tecnología omnipresente, pero de ningún modo unidimensional, parece dirigir con altas velocidades el futuro de cada persona y de la humanidad; por ello es importante analizarla como componente de un sistema social y como configurador de nuevas problemáticas sociales e incrustaciones culturales que son.

La Universidad, atendiendo al objetivo de lograr la formación integral del estudiante, asume la tarea de enfocar y analizar los múltiples problemas que se plantean a la humanidad y la sociedad posibilitando el conocimiento de los problemas sociales que le permitirán conocer y comprender la realidad para luego asumir con responsabilidad su futura profesión como ingeniero o ingeniera.

La asignatura Ingeniería y Sociedad permitirá relacionar la sociedad, la tecnología y el trabajo profesional de los y las ingenieras, en un mundo globalizado, mediado por las comunicaciones y una economía que demanda nuevos desafíos para las carreras de Ingeniería relacionados con la asunción de una actitud comprometida hacia su medio socio-productivo-cultural. Pensar en la sustentabilidad del planeta es un compromiso personal y pensar una Ingeniería Sostenible es un deber profesional para con la sociedad.

A partir del año 2020, considerando la Ordenanza 1638 que aprueba el Protocolo de Acción Institucional para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia y Discriminación de Género u Orientación Sexual y la Resolución CS 573/19 aprueba el Proyecto Integral de Discapacidad, Derechos Humanos y Género e Identidad de Género y que la Resolución 1106/2019 del 22 de agosto de 2019 aprueba el Programa Institucional para la Prevención y Atención de las Víctimas de Violencia de Género en la UTN es que se incorpora en esta cátedra como parte de las actividades de capacitación y como la forma de introducir en los curriculums, la formación sobre Perspectiva de Género, Prevención y Atención de la Violencia en concordancia con la Ley Micaela, se incorpora como contenido a la asignatura con la intención de proveer herramientas para la deconstrucción de los géneros y reflexionar sobre los variados aspectos de las relaciones entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos sociales.



Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera			
La asignatura en relación a las competencias de egreso de las carreras de ingeniería, y en el marco de las materias básicas que se presentan como homogéneas para todas las carreras de grado realiza un aporte fundamental en el desarrollo de las competencias sociales y complementa la construcción de los problemas y soluciones de ingeniería desde una perspectiva social y humana.			
Tipo de Competencia	Competencias	Comentario	Nivel
CG.1	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.	Los problemas actuales y futuros son y serán complejos, es decir que no pueden resolverse con soluciones singulares circunstanciales y unidisciplinariamente. Así la realidad se constituye en un todo sistémico e integral y las tecnologías una incrustación socio cultural. Por otro lado, el enriquecimiento que proporciona la interdisciplinariedad al momento de definir tanto el problema como la solución y la necesidad de pensar no sólo local sino globalmente y en un largo plazo, es que el análisis social crítico, la forma de definir las políticas de desarrollo en las que participa la ciencia y la tecnología, la sostenibilidad de las tecnologías, conocer las desigualdades aún existentes, los niveles de pobreza y los intereses individuales desmedidos que atraviesan las comunidades hacen que tanto la ética profesional como la responsabilidad social empresarial se tornen indispensables para desarrollar esta competencia.	1
CG.6	Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo:	Los modos actuales de trabajar y aprender se configuran y enriquecen en redes y en proyectos interdisciplinarios lo que exige el trabajo con otros y otras. Desde la asignatura se brindan las bases teóricas que permiten conocer la dinámica de conformación de equipos y los roles que cada persona puede asumir. El trabajo colaborativo es esencial para el aprendizaje social y requiere de capacidades de escucha, negociación, comunicación, respeto por lo diverso, de saber priorizar objetivos, y por supuesto de vínculos. Esta competencia es transversal por consiguiente se inicia en esta asignatura y se practica en las dinámicas de trabajo pero no alcanza la interdisciplinariedad.	1
CG.7	Comunicarse con efectividad	La asignatura promueve la mejora en las competencias de escritura y oralidad. Esto se trabaja en los talleres de indagación y lectura especialmente, porque requieren de lectura, exposición oral, esquematización, elaboración de preguntas y respuestas que	2



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

		llevan a un intercambio con pares. Por otro lado, la actividad de integración propone una escritura o formulación de poster (de acuerdo a la cantidad de estudiantes) del tipo académico. La argumentación y/o justificación de ideas y conceptos apoyan la necesidad de comunicarse efectivamente, esto actúa como motivación intrínseca en el estudiante, generándole una necesidad de hacerlo.	
CG.8	Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global	La asignatura aborda los conceptos de la ética profesional, integrándola a la práctica ingenieril y asociándola al concepto de sostenibilidad y sus implicancias cuando se la contextualiza en el Desarrollo Sostenible del País y los Objetivos del Desarrollo Sostenible Globales	2
CG.9	Aprender en forma continua y autónoma	Las capacidades cognitivas que se estimulan en la asignatura alcanzan el espacio de lo metacognitivo. Cada estudiante lee, analiza, contrasta, compara, esquematiza, reelabora, integra y sintetiza a través del pensamiento reflexivo y el intercambio grupal. De esta forma aprenden a aprender (individual y colectivamente) y se gana autonomía cuando se descubre al final del proceso que la libertad de pensar, disentir, dudar y actuar se ejerce con responsabilidad y de manera autónoma y personal. Contar con estas habilidades permite que sean aprendices independientes y autodirigidos, responsables de su propio aprendizaje continuo y permanente. Desde la docencia se acompaña este proceso promoviendo el aprendizaje autoregulado en las clases.	1
1			

Propósito

“Brindar a las y los estudiantes una perspectiva social de la ingeniería, el vínculo de la ingeniería con la sociedad, analizando el impacto de la profesión y el aporte que puede realizar para el desarrollo sostenible tanto en el ámbito local como global. De la misma forma, podrá reconocer la importancia de tener un pensamiento crítico y autónomo para lograr una práctica profesional reflexiva, inclusiva,

¹ La nomenclatura utilizada en el cuadro “Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera” se referencian a la información que indica **la Ord. 1877** - Diseño Curricular de la carrera Ing. en Sistemas de Información.



éticamente responsable y con perspectiva de género. Asimismo, le ofrecerá herramientas prácticas para la construcción de escritos y ponencias académicas.”

Objetivos establecidos en el Diseño Curricular

1. Analizar críticamente las relaciones entre la ciencia y la tecnología para comprender las potencialidades y los impactos del conocimiento científico y tecnológico en pos del bienestar individual y colectivo.
2. Interpretar la ciencia y la tecnología desde los paradigmas actuales y comprender el vínculo que tienen con el desarrollo y la sostenibilidad, en el contexto nacional e internacional actual.
3. Comprender el carácter transformador de la ingeniería en la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y solidaria, incluyendo aspectos relativos a la perspectiva de géneros.
4. Analizar el desempeño de la ingeniería desde el punto de vista de la ética, la responsabilidad profesional y el compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.

Resultados de aprendizaje

- RA1 Reconoce el carácter transformador de la ingeniería para la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y solidaria, incluyendo aspectos relativos a la perspectiva de géneros para comprender la relación ingeniería y sociedad
- RA2: Analiza el desempeño de la ingeniería para promover la ética, la responsabilidad profesional y el compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad, en el contexto local y global para comprender la responsabilidad social de la ingeniería
- RA3: Analizar críticamente las relaciones entre la ciencia y la tecnología para comprender las potencialidades y los impactos del conocimiento científico y tecnológico en pos del bienestar individual y colectivo
- RA4: Identifica el vínculo que tiene la Ingeniería con el desarrollo, la industria, la ciencia y la sostenibilidad en el contexto nacional e internacional, analizando problemáticas actuales que surgen a partir de las posibilidades tecnológicas emergentes para comprender ampliamente los problemas de ingeniería
- RA5: Elabora, en grupo reducidos, un trabajo de redacción académica, que integre los temas trabajados, con cohesión, claridad y coherencia, bajo formato IEEE o APA, con actitud colaborativa y ética, mostrando compromiso y respeto por el resto de los y las integrantes del grupo para comunicar conceptos e ideas con efectividad y creatividad
- RA6: Defiende oralmente, con claridad y sentido sus ideas, utilizando un vocabulario apropiado y responde con coherencia a las consultas del público en un tiempo acotado, para comunicarse con efectividad.

Asignaturas correlativas previas

Para cursar debe tener cursada:

- No tiene correlativas previas

Para cursar debe tener aprobada:

- Ninguna asignatura

Para rendir debe tener aprobada:

- Ninguna asignatura

Asignaturas correlativas posteriores

Ingeniería Electrónica

- Legislación
- Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
- Economía



- Proyecto Final

Ingeniería en Sistemas de Información

- Legislación
- Proyecto Final

Programa analítico, Unidades temáticas

Contenidos Mínimos

- Conocimiento científico y tecnológico como base de la Ingeniería.
- Ciencia, tecnología, industria y desarrollo sostenible.
- Dimensión e impacto social de la ingeniería.
- Políticas para el desarrollo nacional y regional
- La profesión de la Ingeniería en la Argentina y las problemáticas contemporáneas.
- Perspectiva de género.
- Ética profesional.

Organización temática por unidades de contenido

UNIDAD 1: “Ingeniería Y Sociedad – Universidad - Competencias – Trabajos del Futuro - Perspectiva de Género”

- La universidad Tecnológica en el contexto de la universidad argentina de origen público. Rol Social de la Universidad. Diseño curricular
- Competencias del Ingeniero Iberoamericano y del Ingeniero Argentino.
- Ingeniería y los trabajos del Futuro. Reconversión laboral.
- El ingeniero y la función social.
- Perspectiva de Género. Ley Micaela. Estereotipos. Violencias de Género

UNIDAD 2- “Problemas Sociales Contemporáneos”

- Los nuevos contextos históricos: hacia un proceso de cambios y de conformación de nuevas estructuras sociales. Modernidad y Posmodernidad
- La Globalización. Los espacios sociales transnacionales. Lógicas, dimensiones y consecuencias de la globalización. Influencia de la globalización en las políticas nacionales de desarrollo.
- Los problemas sociales surgidos de las características de la época. Pobreza. Inclusión social. Marginalidad. Daños colaterales.
- Redes, privacidad y libertad. Vigilancia Liquida.
- Manifiesto Cosmopolita y Sociedad del riesgo.

UNIDAD 3: “Desarrollo. Ingeniería y Desarrollo Sostenible en Argentina”

- El debate acerca de los factores centrales de desarrollo
- Relación entre Desarrollo Informacional, Desarrollo Humano y Desarrollo Productivo
- La ingeniería y el desarrollo sostenible. Perspectiva Argentina
- Desarrollo sostenible para ingenieros.

UNIDAD 4: “Ciencia, Técnica, Tecnología (IA), y Ética Profesional”

- La ciencia. Modos de producción científica: La Teoría de los paradigmas de Thomas KUHN.
- Tecnología: conceptualizaciones. Evolución de la Tecnología. Diferencias y relaciones entre Ciencia, Técnica y Tecnología.



- Críticas a la tecnología. Impactos de la Inteligencia Artificial en la sociedad. La investigación científica. Procesos científicos-tecnológicos contemporáneos.
- Ética profesional.
- Ética de los sistemas autónomos.
- Ética de la ciencia y la tecnología
- Soberanía Digital

UNIDAD 5: **“Escritura de Textos Académicos - Oralidad- Trabajo en Equipo”**

- El texto académico. Introducción. Coordenadas del texto. Variables del proceso de producción
- Tipologías del texto académico. Tipología de textos académicos en el ámbito universitario. El texto académico.
- Punto de partida y planificación. El trabajo de documentación. La investigación en archivos y bibliotecas. La obtención de fuentes.
- Rasgos formales y estilísticos del texto académico. La revisión del texto académico y su presentación pública.
- Estrategias para la defensa oral del texto académico. Tips para presentaciones orales.
- Conformación de grupos de trabajo. El trabajo interdisciplinario en las actividades de diseño
- El diseño ingenieril como proceso social.
- Equipos de trabajo. Teorías básicas de motivación. Liderazgo

Metodología de enseñanza

El desarrollo de la asignatura se llevará a cabo mediante 1 encuentro semanal de 4 horas cátedra. En algunas clases se realizará una clase magistral participativa, es decir dialógica para introducir los objetivos de aprendizaje y las temáticas.

Para promover el intercambio entre ellos y la docente se realizarán foros en el Campus Virtual de la Asignatura.

En otras clases se realizará Talleres Conceptuales realizados en el aula, con trabajo en grupos con actividades que permitirán el análisis crítico, la interpretación del material, la sistematización y comunicación de la información utilizando distintos lenguajes de expresión.

Algunas clases se utilizará como estrategia la clase invertida lo que permitirá el desarrollo de las capacidades superiores de análisis, síntesis y, juicio crítico en los y las estudiantes, así como otras de fundamental importancia para su formación que es el aprender a aprender. Este tipo de aprendizaje invertido transforma la dinámica áulica, permitiendo, sobre la base de un conjunto conocimientos previamente estudiados y procesados, convertir el aula en un verdadero taller de producción y permite que las y los estudiantes propongan el recorrido de temas a desarrollar.

Otras clases se realizará un taller de indagación, para el que se propondrán diversas estrategias: Debates, Exposiciones, Diálogos, Esquematizaciones. Todas tendientes a mejorar habilidades de lectura, comprensión lectora, oralidad y escritura, tal como lo dicta el plan de estudios.

Como síntesis de este taller, se elaborará un trabajo de investigación donde se consolida la competencia de escritura, oralidad y trabajo en grupo. El trabajo de escritura de textos académicos, es necesario para su formación universitaria, favorecer sus trabajos de redacción en otras asignaturas y les permite incorporarse a congresos y/o eventos de divulgación científica. En el caso de cursos masivos, esta propuesta versará sobre la construcción de un Poster Académico.

La exposición del mismo ante todo el grupo estará apoyada con medios tecnológicos para su exposición oral y documentada para su presentación escrita.



Recomendaciones para el estudio

La asignatura tiene alta carga de lecturas extra-áulicas. El aprendizaje se realizará a partir de las preguntas que se puedan realizar sobre dichas lecturas. Los espacios de reflexión serán de vital importancia para poder ejercitar el pensamiento crítico e integral de la posición del ingeniero y la ingeniera en la sociedad. Por ello y por mucho más, es sensible al cumplimiento de dichas lecturas en tiempo y forma y así desarrollar las competencias necesarias para la aprobación de la asignatura.

Metodología de evaluación

EVALUACIÓN

La evaluación será continua, a lo largo de toda la cursada. Esto significa que cada actividad será valorada para tener evidencias del desarrollo de competencias a lo largo de la asignatura.

Esto significa observar **el desempeño, sus entregas en tiempo y forma, su participación, su actitud, su claridad conceptual, la argumentación de sus ideas, la creatividad en sus presentaciones y la regularidad en su asistencia**. Si las actividades son grupales se evaluará el grupo y su participación individual efectiva dentro del grupo.

HETEROEVALUACIÓN:

Se realizarán 1 o 2 evaluaciones escritas individuales dependiendo de la cantidad de estudiantes, y 1 trabajo integrador que surge de la escritura de un texto académico o realización de un poster (dependiendo de la cantidad de estudiantes); el mismo dará lugar a 2 notas: una por la calidad del escrito/poster, adecuación a normas de formato, niveles de interrelación de los temas, coherencia y originalidad. La otra surge de la defensa oral del trabajo de investigación que se realiza bajo la modalidad expositiva de Tesis en 3 minutos.

La **inasistencia injustificada** a cualquier instancia evaluativa, se considerará desaprobada y tendrá como única opción para su aprobación el **recuperatorio** del mismo.

De las dos evaluaciones parciales tendrán la posibilidad de **recuperar una**. La fecha para dicho recuperatorio será consensuada y propuesta por las y los estudiantes, para que pueda acomodarse correctamente con el resto de sus obligaciones académicas y asegurar un tiempo suficiente para el estudio de los temas no aprobados, siempre acotado al cuatrimestre de su cursada.

La **fase escrita del trabajo de investigación no necesita** instancia de **recuperación** porque está planteado como un proceso, es decir, los alumnos/as a medida que realicen avances podrán presentarlos para revisiones y correcciones. La fase oral, podrá recuperarse una sola vez y en ella se evaluará: diseño de la presentación, jerarquización de ideas, coherencia de los elementos frente a las conclusiones, uso del tiempo, vocabulario y claridad en las ideas.

CO-EVALUACIÓN

Algunas actividades áulicas y algunos trabajos prácticos áulicos serán evaluados entre pares (ver cronograma detallado).

TRABAJOS PRÁCTICOS:

Los trabajos prácticos detallados en el cronograma, en su mayoría serán revisados y/o evaluados por la docencia para su aprobación. La idea es tener evidencias de las actividades áulicas y controles de lecturas por lo que generarán un estado de aprobación, desaprobación o no realización. Al finalizar la cursada todas deberán estar aprobadas, en caso de no tenerlas deberán hacer una nueva actividad recuperatoria que no computa como instancia de recuperación a los fines de la aprobación directa. Algunas de las actividades orales áulicas y/o entrega de escritos cortos tendrá instancias de co-evaluación entre pares.



Aprobación de la materia

-Aprobación Directa

1. Dos evaluaciones parciales con nota 8 (ocho) o superior. No promedio.
2. Aprobación de las guías de estudio, actividades áulicas y/o trabajos prácticos. Cumplimentadas al 100%.
3. Presentación y aprobación del trabajo de integración con nota 8 (ocho), tanto en su forma escrita como en su defensa oral.
4. Asistencia al 75% de las clases teóricas y prácticas.

-Aprobación No Directa - Examen Final:

1. Aprobar dos evaluaciones con nota 6 (seis) o superior.
2. Aprobación de las guías de estudio, actividades áulicas y/o los trabajos prácticos. Cumplimentados en un 70%
3. Presentación y aprobación del trabajo de integración tanto en su forma escrita como en su defensa oral.
4. Asistencia al 75% de las clases teóricas y prácticas
5. Presentación a examen final

Cronograma de clases año 2023

Cronograma Sintético

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RA 1																
RA2																
RA3																
RA4																
RA5																
RA6																

Ver al final cronograma detallado

Fechas probables de exámenes individuales

1er cuatrimestre

Evaluación Primer Parcial: Primera semana de mayo

Evaluación de trabajos expositivos grupales y/o de lecturas de temas individuales: segunda semana de junio

Evaluación Trabajo Integrador: cuarta y quinta semana de junio

Recuperatorio: Fecha tentativa, queda sujeta a lo acordado con estudiantes involucrados. Fechas tentativas: Primera semana de julio

2do cuatrimestre

Evaluación Primer Parcial: tercera semana de septiembre



Evaluación de trabajos expositivos grupales y/o de lecturas de temas individuales: tercera semana de octubre

Evaluación Trabajo Integrador: Segunda y Tercer Semana de Noviembre

Recuperatorio: Fecha tentativa, queda sujeta a lo acordado con estudiantes involucrados. Semana tentativa: Tercera semana de noviembre.

Horarios de Consulta 1er Cuatrimestre: Lunes de 15:40 a 16:10.

Horarios de Consulta 2do Cuatrimestre: Martes de 18 hasta 18.30 hs

Dichos horarios son extendibles en forma virtual, ya sea por zoom, emails, o mensajes de acuerdo a la demanda.

Recursos necesarios

- Bibliografía y material didáctico.
- Aula, Cañón Multimedia y Plataforma Virtual
- Revistas, publicaciones, apuntes, textos, videos, google académico, entre otros.

Referencias bibliográficas (citadas según Normas APA)

Bibliografía obligatoria, optativa y otros materiales del curso.

ACM. Association of Computing Machinery (2018) Código de ética y conducta profesional de ACM. Recuperado de www.etics.acm.org

BATTISTON Y BAUMAN (2018): Zigmunt Bauman. Modernidad y globalización. Entrevista de Giuliano Battiston. Editorial EDUVIM. Villa María

BAUMAN, Zygmunt (2004): "Modernidad Líquida". Editorial FCE. 3ª reimpresión. Buenos Aires.

BAUMAN, Zygmunt (2009): "Ética Posmoderna". Siglo XXI Editores S.A. Madrid. España.

BAUMAN, Zygmunt (2011): "Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global". Editorial FCE. Introducción.

BAUMAN, Zygmunt y LYON, David (2013): "Vigilancia Líquida". Editorial Paidós Iberica. España.

BECK, Ulrich (2004): "¿Qué es la globalización?: falacias del globalismo, respuestas a la globalización". 1ª edición. Editorial Paidós. Buenos Aires. 1ª edición en alemán: 1997

BECK, Ulrich (2008): "La sociedad del riesgo mundial. En busca de la seguridad perdida". Editorial Paidós Estado y Sociedad. Barcelona (España)

BUNGE, Mario (2003) "Capsulas". Ed. Gedisa. Barcelona. 2003

CASTELLS, M. (2016), "Modelos de Desarrollo en la era de la Información: Globalización, Tecnología y Empresa Red. Conferencia brindada en el CIECTI. Serie Cuadernos N°2 Junio 2016.

CASTELLS, M., & Himanen, P. (2016). *Reconceptualización del desarrollo en la era global de la información*. Fondo de Cultura Económica.

CHALMERS, Alan (1996): "Qué es esa cosa llamada ciencia?. Una valoración de la naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos. Decimotava edición en español. Editorial Siglo XXI Editores. México.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

- Congreso Futuro (Director). (2020, julio 30). *Éric Sadin | La era de la Digitalización | Charlas del Futuro 2020*. https://www.youtube.com/watch?v=fl_qKXSayEA
- CORTINA Orts, A. (2005). *Ética mínima: Introducción a la filosofía práctica* (10. ed). Tecnos.
- CORTINA, A., & BOTTI, V. (2020, octubre 16). *Ética e Inteligencia Artificial. Observatorio Humanidades y Tecnología. UPV* [Interview]. <https://media.upv.es/player/?id=39fb8170-0e3d-11eb-99d8-afa116f047ca>
- DIAZ, Esther (2005): "Posmodernidad". 3ª edición corregida. Editorial Biblos. Buenos Aires.
- Espacio Fundación Telefónica Madrid (Director). (2021, junio 9). *Tech & Society. Egveny Morozov (Español)*. <https://www.youtube.com/watch?v=FxP5grh3dUw>
- FEENBERG Andrew. (2005): "Teoría crítica de la tecnología" en Revista CTS, nº 5, vol. 2, Junio de 2005 (pág. 109-123)
- GEYMONAT, Ludovico (1963): "Historia del pensamiento científico", Editorial Eudeba. Buenos Aires, 1969.
- GONZÁLEZ ARENCIBIA, M. (2008) *Ética aplicada a la informática: un reto para el desarrollo social*. Revista Cubana de Ciencias Informáticas, vol. 2, núm. 1-2, 2008, pp. 45-54. Cuba
- HIMANEN, P. (2004). *La ética del hacker y el espíritu de la era de la información*. Destino. <http://eprints.rclis.org/12851/1/pekka.pdf>
- IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems. *Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems*, First Edition. IEEE, 2019. <https://standards.ieee.org/content/ieee-standards/en/industry-connections/ec/autonomous-systems.htm>
- JOHNSON, D.G. (2001) *Computer Ethics*. (Sin Datos)
- KHUN, Thomas (1972): "La estructura de las revoluciones científicas", Fonde de Cultura Económica, México, 1972.
- LEFF, E. (2013). *Crisis y racionalidad ambiental*, entrevista a Enrique Leff. Proyecto Grado Cero. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=mlAd53tKgKk>
- LEFF, E.(2016) *Globalización, Racionalidad Ambiental y Desarrollo Sustentable*.
- LYON, David (1995): "El ojo electrónico. El auge de la sociedad de la vigilancia". Editorial Alianza. Madrid
- MITCHAM, C. (2004). "Cuestiones éticas en ciencia y tecnología: análisis introductorio y bibliografía. Ciencia, Tecnología y Sustentabilidad. El Escorial
- Morozov, E. (2015). *La locura del solucionismo tecnológico*. <https://www.eldiplo.org/wp-content/uploads/2018/files/6314/6463/4693/LaLocuradelSolucionismoTecnologico-Morozov-Introduccion.pdf>
- Morozov, E. (2019, mayo 4). Internet: La utopía escondía negocio y vigilancia. *El País*. https://elpais.com/elpais/2019/05/03/ideas/1556900343_961366.html
- Mulder, K. (2007). *Desarrollo sostenible para ingenieros*. Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica.
- NAPOLI, Fernando (2010): "Introducción a Ingeniería y Sociedad. Humanidades para la formación de tecnólogos en la universidad". Editorial Mc Graw Hill – UTN. Buenos Aires.
- OPPENHEIMER, A. (2018). *Sálvese quien pueda! El futuro del trabajo en la era de la automatización* (1ra ed.). México: Debate
- PEIRANO, M. (2020) *En Late Motiv en Movistar+ (Director). (2020, febrero 10). LATE MOTIV - Marta Peirano. El enemigo conoce el sistema | #LateMotiv657*. <https://www.youtube.com/watch?v=fdRLSVAZWAw>



SADIN, E. (2017, abril 17). La humanidad paralela. Revista Anfibia. <https://www.revistaanfibia.com/la-humanidad-paralela/>

SADIN, E. (2018, julio 17). Silicolonizados. Revista Anfibia. <https://www.revistaanfibia.com/silicolonizados/>

TELEFÓNICA (2022). Revista Telos N°121 “Los trabajos del Futuro”.

TOURAINÉ, Alain (1997): “¿Podremos vivir juntos?”. Editorial Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

TOURAINÉ, Alain (1997) : “Crítica de la modernidad” Cap. “Las luces de la razón”. Pag 17 - 38 Editorial Fondo de Cultura Económica

UNESCO (2015). Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030. Recuperado de <https://es.unesco.org/sdgs>

UNESCO (2022). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa

Función Docencia

Distribución de tareas del equipo docente:

- 1) Profesora Adjunta: Mg. Ing. Mercedes Soria.

Actividades anuales:

- a) Responsable de la asignatura Ingeniería y Sociedad.
 - b) Organización de la cátedra y planificación de la asignatura.
 - c) Impartir clases teórico-prácticas en el marco de la propuesta metodológica planteada.
 - d) Responsable de la capacitación interna de la cátedra de formación docente y disciplinar.
 - e) Diseño, adecuación y elaboración de materiales didácticos y de guías de aprendizaje en formato digital. (Actividades, videos explicativos, etc)
 - f) Organización de la asignatura en la plataforma Moodle.
 - g) Supervisión de las actividades en la Plataforma Moodle.
 - h) Formación de RRHH.
 - i) Elaboración y corrección de evaluaciones parciales y finales.
 - j) Atención de consultas.
- 2) Jefe de Trabajos Prácticos: (a la espera de cobertura de horas)
- a) Colabora con la organización de la asignatura en el campus virtual. (Plataforma Moodle)
 - b) Colabora con el diseño y elaboración de materiales didácticos en formato digital.
 - c) Colabora en la elaboración actividades prácticas, evaluaciones parciales y finales.
 - d) Evalúa actividades prácticas.
 - e) Colabora en la adecuación de las guías de actividades de aprendizaje.
 - f) Atención de consultas.

Reuniones de asignatura y área

Las reuniones de área dependen de la convocatoria de quienes coordinan cada área, en este caso de las Complementarias en el marco de bloque de materias básicas.

Hasta el momento nunca se han organizado.

Atención y orientación a las y los estudiantes



Las clases presenciales permiten el contacto directo para evacuar dudas, brindar orientaciones a estudiantes, muchas veces al finalizar cada clase se quedan a dialogar sobre aspectos más personales. El correo y el campus es un espacio de contacto asíncrono que permite la comunicación entre encuentros. Por último, los espacios de consulta completan todos los momentos posibles de encuentro entre la docencia y el estudiantado

Lineamientos de Extensión de la cátedra

Actividades en las que pueden participar las y los estudiantes

Incluir todas aquellas instancias en las cuales las y los estudiantes puedan incorporarse como participantes activos tanto en proyectos de investigación como de extensión, en la asignatura o mediante el trabajo conjunto con otras asignaturas.

Eje: Investigación

Proyecto	Cronograma de actividades
Título: "Diseño de experiencias de Aprendizaje interdisciplinarias, con perspectiva de género que promuevan la integración de competencias y aproxime al entorno de la práctica ingenieril" ID: TEPPVM0010030 Directora: Mg. Ing. Soria Mercedes Institución y/o dependencia: UTN FR Villa María Disciplina y especialidad: Educación – Aprendizaje basado en Proyectos/Problemas Interdisciplinarios Tipo de investigación: Investigación Educativa Período: 2024-2026 Número de horas semanales dedicadas: 14 (catorce) Carácter de la participación: Directora Estado: Aprobado	

Eje: Extensión

Proyecto	Cronograma de actividades



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Objetivo DC	Resultado de aprendizaje Planif	Competencias de Egreso	Contenidos Mínimos	Unidad	Estrategia de Enseñanza	Materiales	Actividad Formativa	Evaluación	Clases
Comprender el carácter transformador de la ingeniería en la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y solidaria, incluyendo aspectos relativos a la perspectiva de géneros.	RA1 Reconoce el carácter transformador de la ingeniería para la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y solidaria, incluyendo aspectos relativos a la perspectiva de géneros para comprender la relación ingeniería y sociedad	CT1: 1	La profesión de la Ingeniería en la Argentina y las problemáticas contemporáneas. Dimensión e impacto social de la ingeniería. Conocimiento de la ingeniería. Definición de Ingeniería	UNIDAD 1: "INGENIERÍA Y SOCIEDAD – UNIVERSIDAD – TRABAJOS DEL FUTURO - PERSPECTIVA DE GENERO"	Taller de Indagación	Artículos Periodísticos sobre competencias laborales. Diseño Curricular de la carrera. Los trabajos del futuro.	TP 1: Elaborar preguntas, respuestas en discusión abordando la relación entre Ingeniería y Sociedad+ Las competencias para los trabajos del futuro. Comparan las competencias que requiere el mercado actualmente y las competencias de egreso que el DC marca. Analizar las diferencias; TP2: Resolución de un caso de violencia en el marco universitario.	OC+H	3
		CG.8: 2	Perspectiva de Género y Violencias de género.					OC+H	
Analizar el desempeño de la ingeniería desde el punto de vista de la ética, la responsabilidad profesional y el compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.	RA2: Analiza el desempeño de la ingeniería para promover la ética, la responsabilidad profesional y el compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad, en el contexto local y global para comprender la responsabilidad social de la ingeniería	CG.8: 2; CG.7: 2	Dimensión e impacto social de la ingeniería. Ética profesional.	UNIDAD 4: "CIENCIA, TÉCNICA, TECNOLOGÍA (IA), Y ETICA PROFESIONAL"	Taller Conceptual	Materiales de diversos autores críticos	Leen materiales de ética profesional, los principios éticos de la Unesco para la IA, los código de ética local, nacional, e internacional como IEEE + ACM. Diversos autores para ética de la tecnología, ética informática. Se pregunta en el aula, se reponen entre pares bajo la supervisión docente. En algunas ocasiones se elige que en grupos expongan cada tema y se intercambia con pares trayendo casos de ejemplo. Diferencia entre "buen profesional" y un técnico. Reconsideran el concepto de excelencia profesional. TP3: Elaboran una síntesis escrita de 350 palabras	A	2



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Interpretar la ciencia y la tecnología desde los paradigmas actuales y comprender el vínculo que tienen con el desarrollo y la sostenibilidad, en el contexto nacional e internacional actual.	RA4: Identifica el vínculo que tiene la Ingeniería con el desarrollo, la industria, la ciencia y la sostenibilidad en el contexto nacional e internacional, analizando problemáticas actuales que surgen a partir de las posibilidades tecnológicas emergentes para comprender ampliamente los problemas de ingeniería	CT1: 1	Problemáticas contemporáneas	UNIDAD 2- "PROBLEMAS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS"	Clase Invertida	Se dan capítulos de libros: Beck, Touraine, Bauman, Lyon para trabajar en clase.	Debate de preguntas y respuestas. Posibles respuestas y explicaciones. Caso: Santiago Siri y Mónica Lewinsky. Registro TP4. Es un trabajo de comprender lo teórico, bajarlo a la realidad, a la cotidianidad, al mundo actual incluso para revisar sus propios modos de hacer, pensar y vivir. Es un trabajo cognitivo y reflexivo	OC+ H (Evaluación individual)	3
		CG.8: 2	Políticas para el desarrollo nacional y regional. Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Ciencia, tecnología, industria.	UNIDAD 3: "DESARROLLO. INGENIERIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN ARGENTINA"	Clase Expositiva Participativa+ Análisis de Caso: Argentina 2030	Texto de Manuel Castells, Mirada sobre el Desarrollo en la Argentina como propuesta de Planes y Políticas. Argentina 2030. Concepto de Sostenibilidad, Ciclo de Vida Modificado para la Sostenibilidad.	TP5 Cómo se implementan los 3 conceptos de desarrollo en nuestro país. ¿Cómo pensar en proyectos más sostenibles en ingeniería? Una vez comprendida la diferencia entre desarrollo y crecimiento y la relación entre los 3 tipos de desarrollo (Informacional, Productivo y Humano) comparar el Plan Argentina Productiva 2030 y visibilizar como se define y proyecta cada uno de estos desarrollos en la Argentina. Luego se explica las concepciones de sostenibilidad y sustentabilidad, el rol de las tecnologías en los ODS y nos aproximamos a pensar posibles formas de incorporar la sostenibilidad en las diferentes especialidades de la ingeniería	H	2
Analizar críticamente las relaciones entre la ciencia y la tecnología para comprender las potencialidades y los impactos del conocimiento científico y tecnológico en pos del bienestar individual y colectivo.	RA3: Analizar críticamente las relaciones entre la ciencia y la tecnología para comprender las potencialidades y los impactos del conocimiento científico y tecnológico en pos del bienestar individual y colectivo	CT1: 1; CG.8: 2; CG.7: 2	Conocimiento científico y tecnológico como base de la Ingeniería.	UNIDAD 4: "CIENCIA, TÉCNICA, TECNOLOGÍA (IA), Y ETICA PROFESIONAL, ETICA DE IA"	Clase Participativa con debates conceptuales	Materiales variados, textos de autor, entrevistas, artículos periodísticos (IEEE+SADIN+MOROZ OV+PEIRANO+MITCH AN+CORTINAS, EMPRESAS QUE PROMOCIONAN TECNOLOGIAS DE PUNTA)	Clase debate, tensionar el rol de la ciencia y de la tecnología. Reflexionar sobre el aporte de la crítica social actual, la privacidad, los avances de la IA y la automatización. Se reconocen conceptos que tienen ya elaborados para ponerlos en tensión, especialmente desde la tecnología que requiere de una crítica social para poder valorarla como incrustación social y cultural.	OC	2



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

Contenidos Transversales	RA5: Elabora, en grupo reducidos, un trabajo de redacción académica, que integre los temas trabajados, con cohesión, claridad y coherencia, bajo formato IEEE o APA, con actitud colaborativa y ética, mostrando compromiso y respeto por el resto de los y las integrantes del grupo para comunicar conceptos e ideas con efectividad y creatividad.	CG.6: 1	Redacción Académica. Trabajo en Equipo. Tips de Oralidad	UNIDAD 5: "ESCRITURA DE TEXTOS ACADÉMICOS- ORALIDAD- TRABAJO EN EQUIPO"	Taller de Escritura+ Clase Expositiva Participativa sobre equipos de trabajo	Materiales de Elaboración Propia	TP6: Elaboración de un abstract sobre un texto leído en unidades anteriores	CE	1
		CG.7: 2 ; CG.9: 1					Presentación del tema de redacción. Estructuración del Trabajo., Selección de Fuentes. Exposición Grupal 1, con grupos Testigos (Co-evaluadores). Elaboración de Poster. En grupos toman un tema, elaboran, lo enriquecen con otras fuentes y lo ponen en relación con los temas abordados anteriormente. Exponen el tema con soporte tecnológico.	H y CO.	2
	RA6: Defiende oralmente, con claridad y sentido sus ideas, utilizando un vocabulario apropiado y responde con coherencia a las consultas del público en un tiempo acotado, para comunicarse con efectividad.	CG.6: 1		UNIDAD 5: "ESCRITURA DE TEXTOS ACADÉMICOS- ORALIDAD- TRABAJO EN EQUIPO"	Clase de Exposiciones Estudiantiles	Materiales de Elaboración Propia	Defensa Oral del Trabajo de redacción	H	1
		CG.7: 2 ; CG.9: 1							



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María